تكنولوجيا المعلومات والمجتمع

مذكرة تفاعلية

أسئلة وإجابات نموذجية

الدرس الثالث

الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

الوحدة الأولى

تشمل: المهام الأدائية – الأداءات المنزلية – التقييمات الأسبوعية

إعداد: م/ عمر محمود

01012306019

المهندس عمر محمود 01012306019

1 المهام الأدائية (الصفية) — الفترة الأولى

الأسئلة المقالية

س1: اشرح كيف أصبحت تقنيات مثل منصات الفيديو والمساعدات الصوتية جزءاً من الخدمات اليومية، وما هو الدور الأساسي للذكاء الاصطناعي فيها؟

.....

✓الإجابة النموذجية:

تستخدم منصات الفيديو (مثل يوتيوب) أنظمة التوصية (Recommendation Systems) للتنبؤ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق وعرض محتوى ملائم. بينما تستخدم المساعدات الصوتية (مثل Siri ومساعد جوجل) تقنيات التعرف على الصوت وفهم الكلام وتطبيقه لتنفيذ الأوامر الصوتية.

المهندس عمر محمود 01012306019

س2: وضح المقصود بـ «الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور» في مجال الرعاية الصحية، وكيف يسهم في الكشف عن الأمراض؟

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

هو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق لتحليل الصور الطبية (مثل صور الأشعة السينية والتصوير المقطعي)، مما يساعد على الكشف المبكر عن الأمراض والأورام ودعم اكتشاف الأدوية.

☐ الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: أي من الخيارات التالية يُعد مثالاً على نظام يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات؟

(أ) نظام التوصية

(ب) المساعد الصوتي

(ج) الترجمة الآلية

(د) التعرف على الوجه

✓**الإجابة الصحيحة: (أ) نظام التوصية**

المهندس عمر محمود 01012306019

س2: ما هي الخدمة التي تقوم بترجمة النص تلقائياً إلى لغات مختلفة كما ورد في خدمات الذكاء الاصطناعي اليومية؟

(أ) نظام التوصية

(ب) المساعد الصوتي

(ج) الترجمة الآلية

(د) التعرف على الوجه

✓الإجابة الصحيحة: (ج) الترجمة الآلية

المهندس عمر محمود 01012306019

2 الأداءات المنزلية — الفترة الأولى

الأسئلة المقالية

س1: اذكر أربع خدمات أساسية للذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية مع بيان دور الذكاء الاصطناعي في كل خدمة؟

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

- نظام التوصية: التنبؤ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق (مثل يوتيوب وأمازون).
- المساعد الصوتي: التعرف على الصوت وفهم الأوامر وتنفيذها (مثل Siri ومساعد جوجل).
- الترجمة الآلية: تحويل النصوص إلكترونياً بين اللغات المختلفة.
- التعرف على الوجه: اكتشاف وجوه الأشخاص والتأكد من هويتهم تلقائياً لفتح الهواتف.

س2: ما هو الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في قطاع التصنيع؟ اذكر مثالين توضيحيين.

.....

المهندس عمر محمود 01012306019

✓**الإجابة النموذجية:**

- يسهم في أتمتة العمليات ورفع الكفاءة الإنتاجية.
- مثال 1: أتمتة فحص جودة المنتج.
- مثال 2: الصيانة التنبؤية (Predictive Maintenance) لتوقع أعطال المعدات والآلات قبل وقوعها.

س1: ما هو المصطلح الذي يشير إلى نظام الذكاء الاصطناعي الذي يتعرف على الصوت، وفهم الأوامر، وتنفيذها مثل (Siri) ومساعد جوجل؟

(أ) نظام التوصية

(ب) المساعد الصوتي

(ج) الترجمة الآلية

(د) التعرف على الوجه

✓الإجابة الصحيحة: (ب) المساعد الصوتي

س2: أي من القطاعات الصناعية التالية ترتبط بمهمة «تحسين مسارات التوصيل»؟

(أ) الرعاية الصحية

(ب) الزراعة

(ج) التصنيع

(د) الخدمات اللوجستية

✓الإجابة الصحيحة: (د) الخدمات اللوجستية

المهندس عمر محمود 01012306019

المهام الأدائية (الصفية) — الفترة الثانية

3

س1: وضح كيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الزراعة ودوره في مراقبة المحاصيل والآفات؟

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

يُستخدم في التنبؤ بموعد الحصاد، والكشف المبكر عن الآفات والأمراض عبر تحليل صور المزروعات بالنظم البصرية والمستشعرات وتحسين عمليات الري والتسميد.

س2: اذكر أربعة مهام يمكن أن يؤديها الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات المعقدة والتعرف على الصور والأصوات؟

.....

المهندس عمر محمود 01012306019

✓**الإجابة النموذجية:**

- إيجاد وتصنيف الأنماط في البيانات المعقدة.
- التعرف على الصور والأصوات والنصوص.
- الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ.
- توليد المحتوى الرقمي.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: ما هي الصناعة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية والتصوير المقطعي؟

(أ) الرعاية الصحية

(ب) الزراعة

(ج) التصنيع

(د) الخدمات اللوجستية

✓**الإجابة الصحيحة: (أ) الرعاية الصحية**

س2: أي من الخيارات الآتية يمثل المهمة الرئيسية للذكاء الاصطناعي في قطاع الزراعة؟

(أ) تحسين مسارات التوصيل

(ب) التنبؤ بموعد الحصاد والكشف عن الآفات والأمراض

(ج) فحص جودة المنتج والصيانة التنبؤية

(د) تحليل الصور الطبية واكتشاف الأدوية

✓**الإجابة الصحيحة: (ب) التنبؤ بموعد الحصاد والكشف عن الآفات والأمراض**

المهندس عمر محمود 01012306019

الأداءات المنزلية ـــ الفترة الثانية

الأسئلة المقالية

س1: اشرح مقولة «الذكاء الاصطناعي بارع في إيجاد الأنماط في البيانات، لكن الحكم البشري لا يزال ضرورياً»؟

.....

✓الإجابة النموذجية:

يجيد الذكاء الاصطناعي اكتشاف الأنماط والتنبؤ بسرعة، لكنه لا يضمن صحة النتيجة أو عدالتها ويفتقر للحس الأخلاقي والوعي السياقي؛ لذا يلزم الإشراف البشري عندما تكون القرارات ذات أثر مرتفع ومسؤولية.

س2: اذكر ثلاثة احتياطات للاستخدام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي؟

.....

المهندس عمر محمود 01012306019

✓**الإجابة النموذجية:**

- الحذر عند اتخاذ القرارات ذات البعد الأخلاقي وتجنب التحيز والتمييز.
- الانتباه لظاهرة الهلوسة وتدقيق المعلومات.
- مراعاة الخصوصية وتجنب مشكلة الصندوق الأسود.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: ما هو المصطلح الذي يصف توليد معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة من قبل الذكاء الاصطناعي؟

(أ) مشكلة الصندوق الأسود
(ب) الهلوسة
(ج) التمييز أو التحيز
(د) بيانات التدريب غير الكافية

✓**الإجابة الصحيحة: (ب) الهلوسة**

س2: ماذا يقصد بمشكلة «الصندوق الأسود» في سياق تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟

(أ) توليد معلومات غير صحيحة تبدو مقنعة للمستخدم
(ب) عدم الوضوح حول كيفية توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه أو قراره
(ج) استخدام أعمال محمية بحقوق المؤلف كبيانات تدريب
(د) نقص بيانات التدريب أو عدم تمثيلها للواقع بدقة

✓**الإجابة الصحيحة: (ب) عدم الوضوح حول كيفية توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه أو قراره**

المهندس عمر محمود 01012306019

النموذج (A)

الأسئلة المقالية

س1: اشرح كيفية استخدام أنظمة التوصية في الحياة اليومية مع ذكر أمثلة تطبيقية مثل يوتيوب وأمازون؟

.....

✓الإجابة النموذجية:

تستخدم أنظمة التوصية بيانات السلوك السابق للمستخدم لتوقع اهتماماته وتفضيلاته وعرض اقتراحات مخصصة (مثل التوصية بمقاطع فيديو في يوتيوب أو منتجات في أمازون).

المهندس عمر محمود 01012306019

س2: اذكر استخدامات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية؟

.....

✓الإجابة النموذجية:

- الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور (تحليل صور الأشعة السينية والتصوير المقطعي للكشف عن الأمراض).
- دعم اكتشاف الأدوية.

س3: اذكر أربعة قطاعات صناعية رئيسية يتم فيها إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي مع بيان دور كل قطاع باختصار؟

.....

المهندس عمر محمود 01012306019

✓**الإجابة النموذجية:**

- الرعاية الصحية: التشخيص بالصور ودعم اكتشاف الأدوية.
- الزراعة: التنبؤ بموعد الحصاد والكشف عن الآفات والأمراض.
- التصنيع: أتمتة فحص جودة المنتج والصيانة التنبؤية.
- الخدمات اللوجستية: تحسين مسارات التوصيل.

س4: اشرح ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي وما يتطلب الحذر عند استخدامه فيما يتعلق بالقرارات ذات البعد الأخلاقي والخصوصية؟

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

- يبرع في: إيجاد وتصنيف الأنماط، التعرف على الصور والأصوات والنصوص، والاستدلال الاحتمالي.
- يتطلب الحذر في: القرارات الأخلاقية المسببة للتحيز، معالجة البيانات الشخصية والحساسة، والقرارات عالية الأثر بسبب مخاطر الهلوسة وغموض الصندوق الأسود.

المهندس عمر محمود 01012306019

س1: أي من الخدمات التالية تُستخدم لفتح الهاتف الذكي والكشف عن وجوه الأشخاص في الصور والتعرف عليها تلقائياً؟

(أ) نظام التوصية

(ب) المساعد الصوتي

(ج) الترجمة الآلية

(د) التعرف على الوجه

✓الإجابة الصحيحة: (د) التعرف على الوجه

س2: ما هي التقنية المستخدمة في فحص جودة المنتج والتنبؤ بأعطال الآلات قبل وقوعها؟

(أ) الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور

(ب) الذكاء الاصطناعي في التصنيع والصيانة التنبؤية

(ج) نظم التوصية والمساعد الصوتي

(د) الترجمة الآلية وشبكات التواصل

✓الإجابة الصحيحة: (ب) الذكاء الاصطناعي في التصنيع والصيانة التنبؤية

المهندس عمر محمود 01012306019

س3: من ضمن احتياطات الاستخدام للذكاء الاصطناعي، ماذا تعني ظاهرة «الهلوسة»؟

(أ) عدم معرفة كيف توصل النظام لقراره

(ب) توليد معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة

(ج) وجود تحيز في بيانات التدريب

(د) انتهاك حقوق المؤلف للبيانات

✓**الإجابة الصحيحة: (ب) توليد معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة**

س4: أي من الآتي يُعد الوصف الصحيح لما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي؟

(أ) إيجاد وتصنيف الأنماط في البيانات المعقدة والاستدلال الاحتمالي

(ب) اتخاذ الأحكام الأخلاقية المطلقة بدون بشر

(ج) ضمان خلو المخرجات تماماً من أي تحيز مستقبلي

(د) حفظ البيانات الشخصية وحمايتها بسرية تامة تلقائياً

✓**الإجابة الصحيحة: (أ) إيجاد وتصنيف الأنماط في البيانات المعقدة والاستدلال الاحتمالي**

المهندس عمر محمود 01012306019

النموذج (B)

س1: اذكر دور الذكاء الاصطناعي في المساعدات الصوتية مع ذكر مثالين؟

.....

✓الإجابة النموذجية:

- الدور: يتعرف على الصوت ويفهم الأوامر الصوتية وينفذها.
- المثال الأول: Siri من آبل.
- المثال الثاني: مساعد جوجل (Google Assistant).

س2: ناقش دور الذكاء الاصطناعي في قطاعي الزراعة والخدمات اللوجستية في تحسين العمليات والإنتاجية؟

.....

✓الإجابة النموذجية:

- الزراعة: التنبؤ بمواعيد الحصاد ومراقبة الآفات والأمراض وتحسين الري.
- الخدمات اللوجستية: تحسين مسارات التوصيل وتقليل التكلفة وزمن النقل.

المهندس عمر محمود 01012306019

س3: وضح باختصار احتياطات الاستخدام المرتبطة ببيانات التدريب المتحيزة والقرارات عالية الأثر وتحديد المسؤولية؟

.....

✓الإجابة النموذجية:

تؤدي البيانات المتحيزة لنتائج غير عادلة؛ لذا يلزم وجود إشراف بشري مستمر وتحديد واضح للجهة المسؤولة عن القرارات الحساسة وعالية الأثر.

س4: اشرح سبب ضرورة وجود تأكيد من طبيب بشري للتشخيص الطبي بدلاً من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وحده؟

.....

✓الإجابة النموذجية:

لأن أثر الخطأ في المجال الطبي مرتفع للغاية وقد يهدد الحياة، ولاحتمال وقوع النظام في الهلوسة أو الخطأ بسبب غموض الصندوق الأسود في الخوارزمية.

المهندس عمر محمود 01012306019

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: خدمة يومية تستخدم لفهم الكلام وتنفيذ الأوامر الصوتية مثل Siri ومساعد جوجل هي:

(أ) نظام التوصية

(ب) المساعد الصوتي

(ج) الترجمة الآلية

(د) التعرف على الوجه

✓الإجابة الصحيحة: (ب) المساعد الصوتي

س2: قطاع صناعي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين مسارات التوصيل هو:

(أ) الرعاية الصحية

(ب) الزراعة

(ج) التصنيع

(د) الخدمات اللوجستية

✓الإجابة الصحيحة: (د) الخدمات اللوجستية

س3: ما هو المصطلح الذي يعبر عن عدم وضوح كيفية توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه أو قراره؟

(أ) الهلوسة

(ب) مشكلة الصندوق الأسود

(ج) بيانات التدريب

(د) التحيز الخوارزمي

المهندس عمر محمود 01012306019

✓الإجابة الصحيحة: (ب) مشكلة الصندوق الأسود

س4: من ضمن المهام التي يجيدها الذكاء الاصطناعي:

(أ) اتخاذ القرارات الأخلاقية النهائية

(ب) التعرف على الصور والأصوات والنصوص وتوليد المحتوى

(ج) تحديد المساءلة والمسؤولية القانونية

(د) حماية الخصوصية المطلقة بدون ضوابط

✓الإجابة الصحيحة: (ب) التعرف على الصور والأصوات والنصوص وتوليد المحتوى

النموذج (C)

الأسئلة المقالية

س1: اشرح ثلاث خدمات يمكن أن يؤديها الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية؟

.....

المهندس عمر محمود 01012306019

✓**الإجابة النموذجية:**

- نظام التوصية: التنبؤ بالتفضيلات وعرض التوصيات (مثل يوتيوب).
- الترجمة الآلية: تحويل النصوص بين اللغات.
- التعرف على الوجه: فتح الهاتف بالوجه وتصنيف الصور.

س2: اذكر مثالين لإسهام الذكاء الاصطناعي في قطاع التصنيع؟

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

- أتمتة فحص جودة المنتج.
- الصيانة التنبؤية لتوقع أعطال المعدات والآلات قبل وقوعها.

س3: وضح الأبعاد المتعلقة بمشكلة الصندوق الأسود وقضايا الحقوق عند استخدام أعمال محمية بحقوق المؤلف كبيانات تدريب؟

.....

المهندس عمر محمود 01012306019

✓**الإجابة النموذجية:**

- الصندوق الأسود: يسبب فقدان الشفافية في معرفة آلية اتخاذ القرار.
- حقوق المؤلف: تنشأ القضايا عند تدريب النماذج على مصنفات وأعمال محمية دون الحصول على إذن أصحابها.

س4: وضح الفروق الجوهرية بين ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي من إيجاد الأنماط وبين الجوانب التي تتطلب الحذر الشديد مثل الخصوصية والأخلاق؟

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

يتفوق الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات الضخمة والتنبؤ وإيجاد الأنماط، ولكنه يفتقر للحس الأخلاقي والمسؤولية والوعي السياقي؛ لذا تتطلب مسائل الأخلاق والخصوصية إشرافاً بشرياً حاسماً.

المهندس عمر محمود 01012306019

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: نظام يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات في منصات مثل يوتيوب وأمازون يسمى:

(أ) نظام التوصية

(ب) المساعد الصوتي

(ج) الترجمة الآلية

(د) التعرف على الوجه

✓الإجابة الصحيحة: (أ) نظام التوصية

س2: أي من الصناعات التالية تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بموعد الحصاد والكشف عن الآفات والأمراض؟

(أ) الرعاية الصحية

(ب) الزراعة

(ج) التصنيع

(د) الخدمات اللوجستية

✓الإجابة الصحيحة: (ب) الزراعة

المهندس عمر محمود 01012306019

س3: القرارات ذات البعد الأخلاقي التي قد تؤدي إلى تمييز أو تحيز تُعد ضمن:

(أ) ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي

(ب) ما يتطلب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي

(ج) المهارات الأساسية للتعلم العميق

(د) دور أنظمة التوصية اليومية

✓**الإجابة الصحيحة: (ب) ما يتطلب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي**

س4: يُعرف التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي على أنه:

(أ) نمط قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة

(ب) الهلوسة

(ج) التراكب الكمي

(د) الاستدلال الاحتمالي

✓**الإجابة الصحيحة: (أ) نمط قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة**

المهندس عمر محمود 01012306019